

SD-U3-2 · 結構動力 | 觀念講義

隔減震原理

隔震用「週期」把力打下來，用「阻尼」把位移收回來

全篇貫穿同一棟示範建築： $W = 12,000 \text{ tf}$ 、八層、固定基礎 $T = 0.80 \text{ s}$

一個矛盾、一套手續、三條路線、一張檢查表

1

底層矛盾：力與位移

在反應譜的等速度段， S_a 與 T 成反比、 D 與 T 成正比。週期延長 3 倍，力降為 $1/3$ ，位移卻漲 3 倍——整個單元都在處理這個矛盾。

2

通關手續：等效線性化

非線性元件一律換成「割線勁度 K_{eff} + 等效阻尼比 ξ_{eq} 」。因為 K_{eff} 是位移的函數，所以必須迭代。

3

三條路線

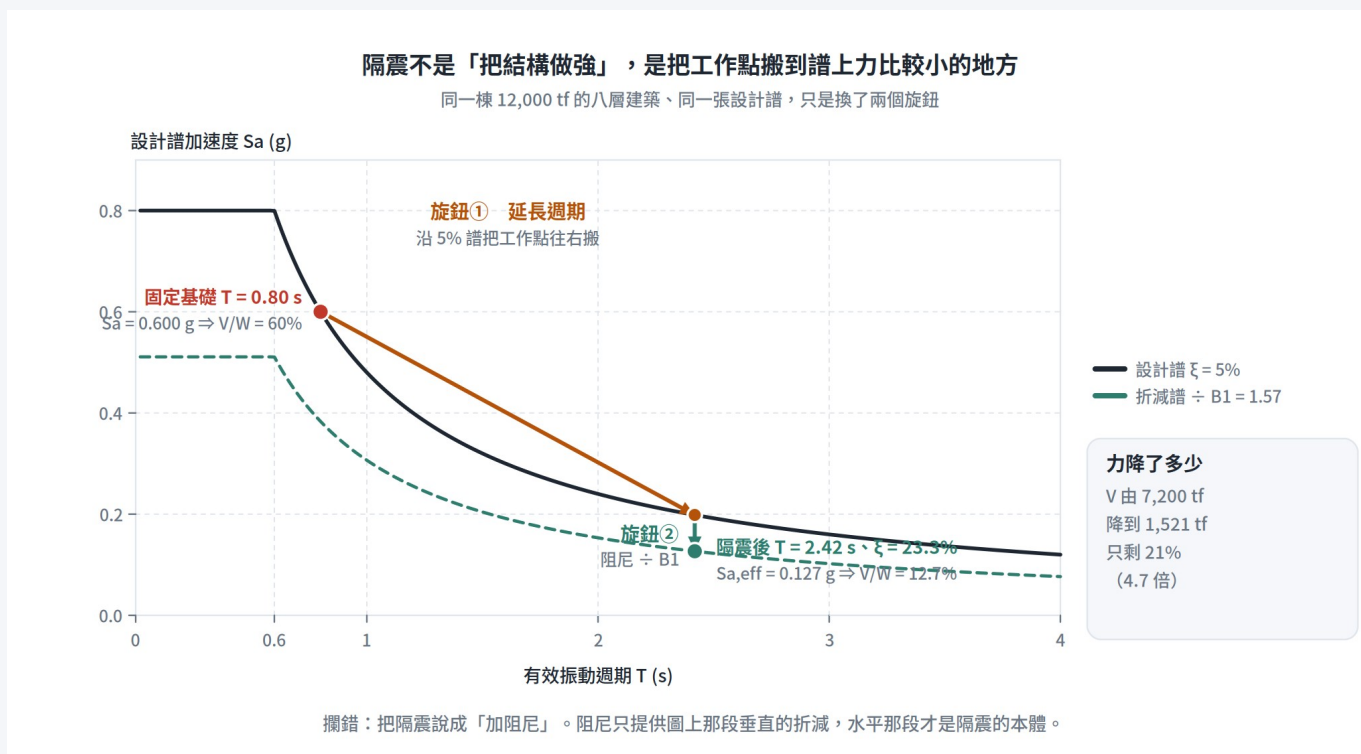
① 隔震（LRB / FPS）動的是週期；② 消能（FVD / BRB）動的是阻尼、有時連勁度一起動；③ TMD 動的是共振。

4

收尾：檢查數量級

T_{eff} 約 2 ~ 4 s、隔震層位移約 15 ~ 40 cm、 ξ_{eq} 約 15 ~ 30%。算完先量一次，再決定要不要相信自己的答案。

隔震不是把結構做強，是把工作點搬到譜上力比較小的地方



觀念解讀

- ✦ 旋鈕①「延長週期」：沿 5% 設計譜往右走。本例 T 由 0.80 s 搬到 2.42 s， S_a 由 0.600 g 掉到 0.199 g。
- ✦ 旋鈕②「提高阻尼」：整條譜垂直下壓 B_1 倍。 $\xi = 23.3\%$ 查得 $B_1 = 1.566$ ， S_a 再降到 0.127 g。
- ✦ 兩個旋鈕合起來： V/W 由 60% 降到 12.68%，基底剪力 7,200 $\rightarrow$ 1,521 tf，只剩 21%。
- ✦ 注意順序：水平那段是隔震的本體，垂直那段只是阻尼的加分。只加阻尼不延長週期，效果差一個量級。

本例的 60% 是「彈性需求」（未做韌性折減），用於前後對照；實際設計仍要依規範的韌性容量與結構系統折減。

為什麼延長週期一定會付位移的代價

設計譜：等加速度段與等速度段

$$S_a(T) = S_{DS} \quad (T \leq T_0) \quad ; \quad S_a(T) = \frac{S_{D1}}{T} \quad (T > T_0)$$

由譜加速度回推譜位移 —— 等速度段
 $S_a \propto 1/T$ ，代進去得 $D \propto T$

$$D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 \quad \Rightarrow \quad D \propto T \quad (\text{velocity branch})$$

阻尼比不是 5% 時，力與位移「同時」除以 B_1

$$S_{a,eff} = \frac{S_a(T_{eff}, 5\%)}{B_1} \quad , \quad D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a(T_{eff}, 5\%) T_{eff}^2}{B_1}$$

有效振動週期（隔震題永遠是第一個算出來的量）

$$T_{eff} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_{eff}}} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{g K_{eff}}}$$

踩坑警訊：題目給的是總重 W 時，質量 $m = W/g$ ，千萬不能把 W 直接當質量代進根號裡 —— 本例 $W = 12,000 \text{ tf}$ 對應 $m = 12.232 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ ，差了 981 倍。

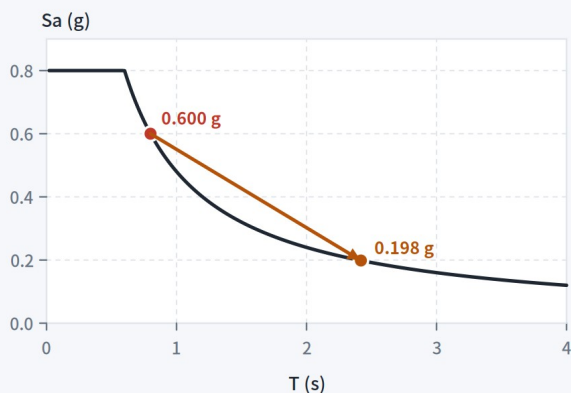
力往下、位移往上：阻尼是唯一能把代價收回來的東西

延長週期一定要付位移的代價；阻尼是唯一能把代價收回來的東西

同一棟建築、同一張譜：力從 0.600 g $\rightarrow$ 0.198 g，但位移從 9.5 cm $\rightarrow$ 28.8 cm，必須再靠阻尼壓回 18.4 cm

加速度（力）：週期愈長愈小

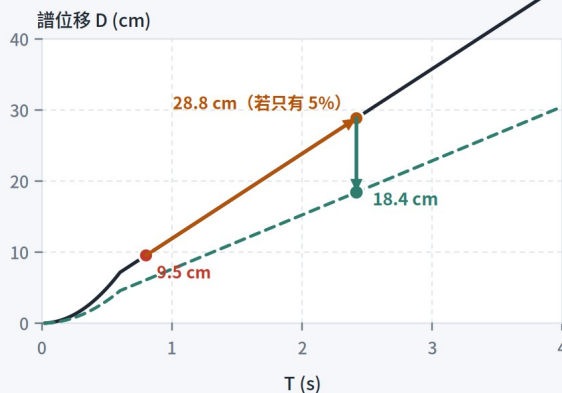
Sa 在等速度段與 T 成反比



週期 3.0 倍 $\Rightarrow$ 力降為 0.33 倍

位移：週期愈長愈大（這就是代價）

等速度段 D 與 T 成正比



阻尼 $\xi = 23.3\%$ 把位移收回 36%

攔錯：只講「隔震降低地震力」而不檢核隔震層位移。位移不夠就會撞擊隔震溝、拉斷管線。

觀念解讀

- 左圖：週期 0.80 $\rightarrow$ 2.42 s（3.0 倍）， S_a 由 0.600 g 降到 0.199 g（約 1/3）——這是隔震的收益。
- 右圖：同一段路，譜位移由 9.5 cm 漲到 28.8 cm —— 這是隔震的帳單，而且是隔震層一個人扛。
- 阻尼 $\xi = 23.3\%$ 把 28.8 cm 壓回 18.4 cm，收回 36%。沒有這一步，隔震溝要做到 30 cm 以上。
- 所以「隔震」與「消能」不是兩個可以二選一的方案，而是同一套系統裡互補的兩半。

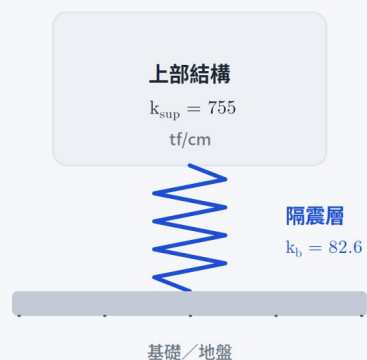
上部結構的層間變位則是相反方向：它從 9.5 cm 降到幾乎為零，因為變形全部集中到隔震層去了。

隔震層與上部結構是「串聯」，最軟的彈簧主宰全局

隔震層與上部結構是串聯：最軟的彈簧主宰全局

$k_b/k_{sup} = 0.109$ ，隔震層軟了快 10 倍，所以整體週期由它決定

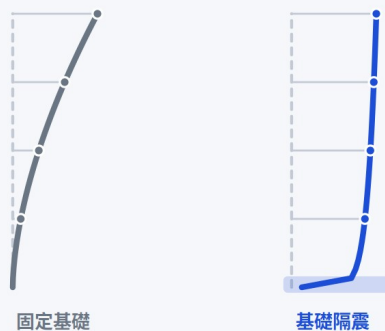
力學模型：兩根彈簧串聯
同一個力走過兩根彈簧，位移相加



串聯，不是並聯

$1/k_{eq} = 1/755 + 1/82.6 \Rightarrow k_{eq} = 74.4$ tf/cm
最軟的那根主宰： k_{eq} 只比 k_b 小 10%

後果：第一振態幾乎是剛體平移
所以可以用單自由度等值靜力法



隔震後層間變位集中在隔震層，上部各層幾乎同步移動

有效模態質量超過 95%，高振態貢獻可忽略

誠實的但書：把上部結構當剛體算得 $T = 2.42$ s，真正串聯算是 2.55 s，低估約 5%——偏不保守於位移，初步設計可接受，細部設計要回到多自由度分析。

觀念解讀

- 串聯的意思是位移相加、力相同，所以是勁度的倒數相加： $1/k_{eq} = 1/k_{sup} + 1/k_b$ 。
- 本例 $k_b/k_{sup} = 0.109$ ，隔震層軟了快 10 倍， $k_{eq} = 74.4$ tf/cm 只比 k_b 小 10%。
- 後果是第一振態幾乎是剛體平移，有效模態質量超過 95%，高振態可以忽略——這才是等值靜力法合法的理由。
- 誠實的但書：把上部結構當剛體算得 2.42 s，真正串聯是 2.55 s，位移會被低估約 5%。

常見的觀念錯誤是把兩者的勁度直接相加（並聯）。並聯是「同一個位移、力相加」，隔震層與上部結構顯然不是這種關係。

等效線性化：把非線性元件換成一根彈簧加一個阻尼比

有效（割線）勁度 —— 必須通過原點
與最大位移點

$$K_{eff} = \frac{F(D)}{D} \quad (\text{secant, through the origin})$$

等效阻尼比 —— 一圈遲滯面積除以彈
性應變能

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{W_D}{2\pi K_{eff} D^2}$$

分母的彈性應變能一律用「系統」的
割線勁度

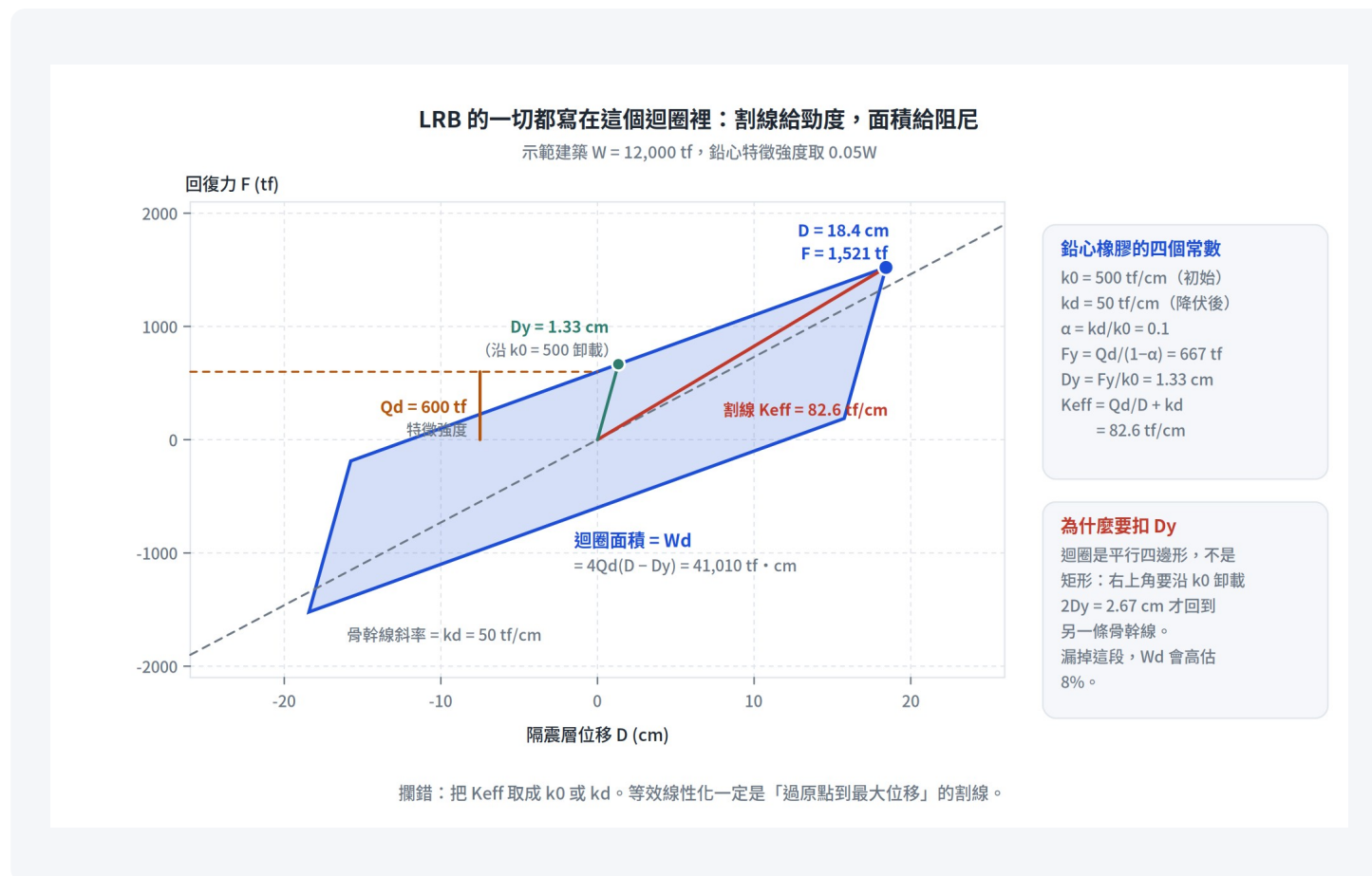
$$W_S = \frac{1}{2} K_{eff} D^2 \quad (\text{system stiffness, not } k_d)$$

串聯關係：最軟的彈簧主宰整體

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_{sup}} + \frac{1}{k_b} \quad , \quad k_b \ll k_{sup} \Rightarrow k_{eq} \approx k_b$$

三個最常見的分母錯誤：用切線勁度 k_d 、用單顆支承的勁度、用 $1/2 \cdot k_0 \cdot D y^2$ 。分母錯了，阻尼比連帶 $B1$ 全錯，力與位移一起偏掉。

LRB 的一切都寫在這個迴圈裡：割線給勁度，面積給阻尼



觀念解讀

- 四個常數就決定整個元件： $Q_d = 600 \text{ tf}$ (特徵強度)、 $k_0 = 500$ 、 $k_d = 50 \text{ tf/cm}$ 、 $\alpha = 0.1$ 。
- 由它們反推 $F_y = Q_d/(1-\alpha) = 667 \text{ tf}$ 、 $D_y = F_y/k_0 = 1.33 \text{ cm}$ —— D_y 不是另外給的，是算出來的。
- 割線 $K_{eff} = Q_d/D + k_d$ 。 $D = 18.42 \text{ cm}$ 時 $K_{eff} = 82.6 \text{ tf/cm}$ ，對應 $T_{eff} = 2.42 \text{ s}$ 。
- 面積 $W_d = 4Q_d(D - D_y) = 41,010 \text{ tf} \cdot \text{cm}$ 。少扣 D_y 會把 W_d 高估 8%，阻尼比跟著虛胖。

迴圈右上角是沿 k_0 卸載的，要走 $2D_y = 2.67 \text{ cm}$ 才回到另一條骨幹線 —— 這就是它是平行四邊形而不是矩形的原因。

雙線性模型：四個常數與兩條導出關係

特徵強度與降伏位移（由 F_y 、 k_0 、 α 互推）

$$Q_d = F_y(1 - \alpha) \quad , \quad D_y = \frac{F_y}{k_0} = \frac{Q_d}{k_0(1 - \alpha)}$$

骨幹曲線（降伏後）

$$F(D) = Q_d + k_d D \quad (D > D_y)$$

有效勁度 —— 隨位移下降，所以必須迭代

$$K_{eff} = \frac{Q_d}{D} + k_d \quad , \quad \alpha = \frac{k_d}{k_0}$$

一圈遲滯面積 —— 平行四邊形，務必扣掉 D_y

$$W_D = 4Q_d(D - D_y) \quad (\text{subtract } D_y !)$$

$K_{eff} = Q_d/D + k_d$ 這條式子告訴你一件重要的事：位移愈大、 K_{eff} 愈小、週期愈長。所以大地震下隔震系統會「自動變軟」，這正是它保護上部結構的機制。

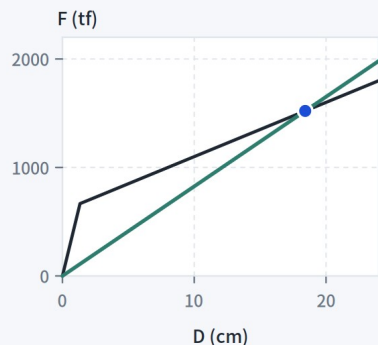
取錯勁度，週期就整個跑掉

等效線性化只有一種勁度可以用：過原點的割線

三種取法算出來的週期分別是 2.42 / 3.11 / 0.98 秒，差距最大到 41% 以上

【正解】割線勁度 $K_{eff} = F(D)/D$

$k = 82.6 \text{ tf/cm}$

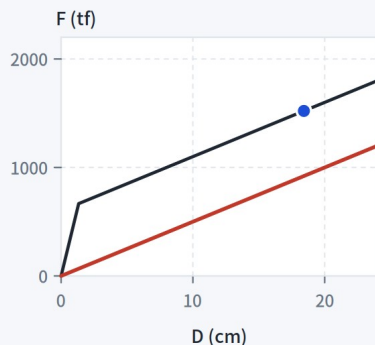


$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 2.42 \text{ s}$$

與正解一致
面積與割線同時對帳

【錯誤】取降伏後切線 k_d

$k = 50.0 \text{ tf/cm}$

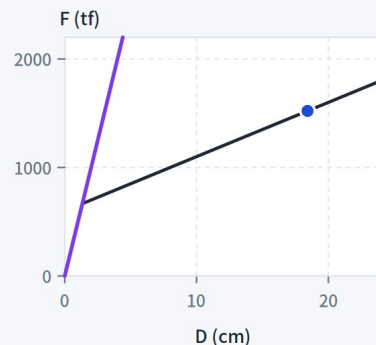


$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 3.11 \text{ s}$$

偏差 29%
週期過長、位移高估

【錯誤】取初始勁度 k_0

$k = 500.0 \text{ tf/cm}$



$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)} = 0.98 \text{ s}$$

偏差 59%
週期過短、力被高估

判斷法：割線必須通過「原點」與「本輪迭代的最大位移點」兩點，少任何一點都不是 K_{eff} 。

觀念解讀

- ✦ 割線 $K_{eff} = 82.6 \text{ tf/cm} \Rightarrow T = 2.42 \text{ s}$ ，這是唯一正確的取法。
- ✦ 誤取降伏後切線 $k_d = 50 \Rightarrow T = 3.11 \text{ s}$ ，偏長 29%：位移被高估、力被低估。
- ✦ 誤取初始勁度 $k_0 = 500 \Rightarrow T = 0.98 \text{ s}$ ，偏短 59%：等於完全沒隔震到，力被大幅高估。
- ✦ 判斷法只有一句話：割線必須同時通過「原點」與「本輪迭代的最大位移點」。

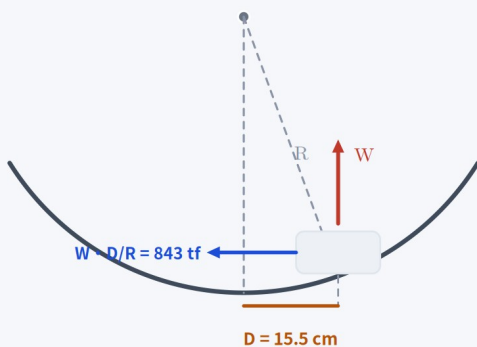
等效線性化的整套理論建立在「同一個最大位移下，線性系統與非線性系統儲存相同的應變能」。這個條件只有割線滿足，切線不滿足。

FPS：回復力來自幾何，阻尼來自摩擦，週期與重量無關

FPS：回復力來自幾何 ($W \cdot D/R$)，阻尼來自摩擦 (μW)

本案例 $R = 220 \text{ cm}$ 、 $\mu = 0.06$ ，定案位移 $D = 15.5 \text{ cm}$ 時回復力 843 tf + 摩擦力 $720 \text{ tf} = 1,563 \text{ tf}$

倒單擺幾何
滑動面是半徑 R 的球面



重力提供回復力，摩擦提供耗能
兩件事由同一片滑動面同時做完

週期與重量完全無關
這是 FPS 最反直覺、也最常被考的性質

$W = 6,000 \text{ tf}$

$T = 2.975 \text{ s}$

$W = 12,000 \text{ tf}$

$T = 2.975 \text{ s}$

$W = 24,000 \text{ tf}$

$T = 2.975 \text{ s}$

為什麼可以約掉

$T = 2\pi\sqrt{m/k}$ ，而 $k = W/R = mg/R$
 $\Rightarrow T = 2\pi\sqrt{(mR/mg)} = 2\pi\sqrt{(R/g)}$ ， m 被約掉了
 $R = 220 \text{ cm} \Rightarrow T = 2.975 \text{ s}$

注意：純單擺週期 2.98 s 與 W 無關，但加了摩擦項之後的「有效週期」 2.19 s 會隨位移 D 改變——這兩個週期不是同一個東西。

觀念解讀

- 滑動面是半徑 R 的球面。滑塊偏離 D 時，重力分量提供回復力 $W \cdot D/R$ —— 純幾何，與材料無關。
- 勁度 $k = W/R$ 與質量 $m = W/g$ 同時正比於 W ，代進 $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$ 之後 W 被約掉： $T = 2\pi\sqrt{(R/g)}$ 。
- 本例 $R = 220 \text{ cm} \Rightarrow$ 單擺週期 2.98 s 。建築加重、減重、改用途，這個週期都不會變。
- 但含摩擦項的「有效週期」會隨位移改變： $D = 15.45 \text{ cm}$ 時 $T_{\text{eff}} = 2.19 \text{ s}$ ，兩者不是同一個東西。

這個性質在實務上很值錢：質量估計誤差不會反映到隔震週期上，設計的不確定性比 LRB 低。代價是摩擦係數對溫度、速度與磨耗敏感。

一個曲率半徑、一個摩擦係數，就全部決定了

單擺週期 —— 與建築重量完全無關

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}} \quad (\text{independent of } W)$$

有效勁度 = 幾何回復項 + 摩擦項

$$K_{eff} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D}$$

一圈遲滯面積（ D_y 趨近於零，所以不必扣）

$$W_D = 4\mu WD \quad (D_y \approx 0)$$

速算：最大傳遞力比與等效阻尼比

$$A = \frac{F_{max}}{W} = \frac{D}{R} + \mu \quad , \quad \xi_{eq} = \frac{2\mu}{\pi A}$$

$\xi_{eq} = 2\mu/(\pi A)$ 是把 $WD = 4\mu WD$ 與 $K_{eff} = W/R + \mu W/D$ 代進 $\xi = WD/(2\pi K_{eff} D^2)$ 化簡的結果，不是另一條獨立公式。考場上忘了就現推，三行就出來。

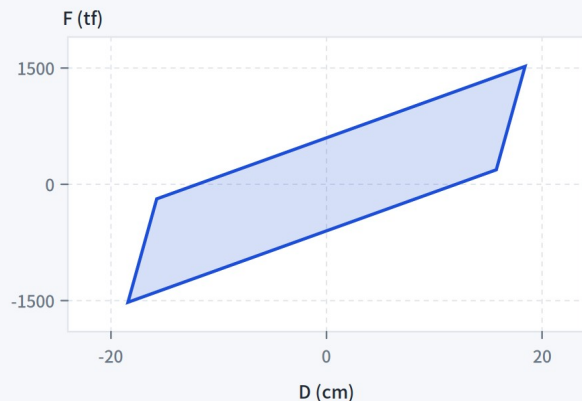
兩種支承其實共用同一條公式： $WD = 4Q(D - Dy)$

其實是同一條公式： $Wd = 4Q(D - Dy)$ ，差別只在 Q 是誰、 Dy 大不大

LRB 的 Q 是鉛心的特徵強度、 Dy 約 1.33 cm 不可忽略；FPS 的 Q 是摩擦力 μW 、起滑位移趨近於零，公式才退化成 $4\mu WD$

LRB：有明顯的降伏轉角

$Q = Q_d = 600 \text{ tf}$ ， $Dy = 1.33 \text{ cm}$ ，卸載斜率 $k_0 = 500$

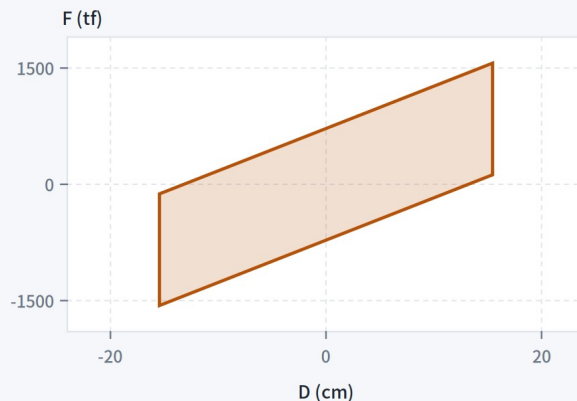


$$Wd = 4Q_d(D - Dy) = 41,010 \text{ tf} \cdot \text{cm}$$

$$\xi_{eq} = 23.3\%$$

FPS：四個角幾乎是直角

$Q = \mu W = 720 \text{ tf}$ ， $Dy \approx 0$ ，滑動後斜率 $W/R = 54.5$



$$Wd = 4\mu W \cdot D = 44,507 \text{ tf} \cdot \text{cm}$$

$$\xi_{eq} = 2\mu/(\pi A) = 29.3\%$$

分母一律用「系統」的割線勁度： $\xi = Wd/(2\pi \cdot K_{eff} \cdot D^2)$ 。用單顆支承的勁度、或用 k_d 當分母，都會算錯阻尼比。

觀念解讀

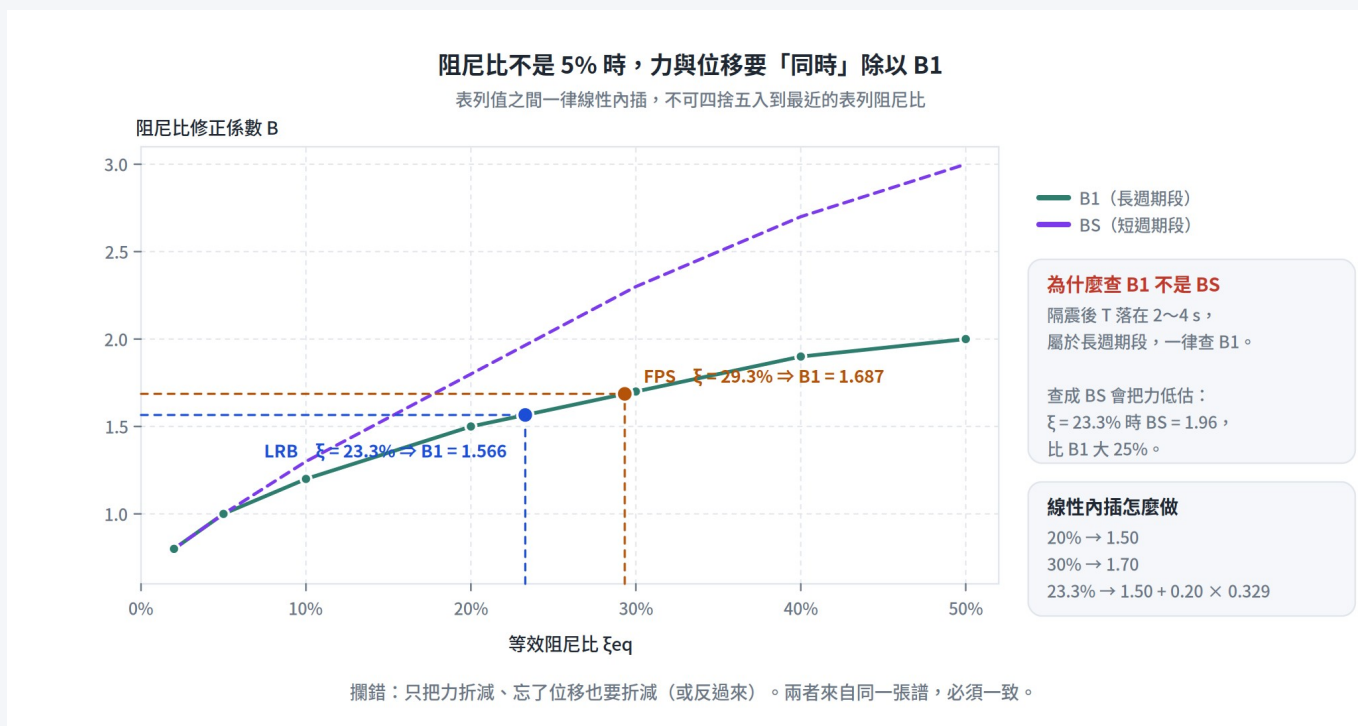
- ✦ LRB： Q 是鉛心的特徵強度 $Q_d = 600 \text{ tf}$ ， $Dy = 1.33 \text{ cm}$ 佔 D 的 7%，不可忽略。
- ✦ FPS： Q 是摩擦力 $\mu W = 720 \text{ tf}$ ，起滑位移趨近於零，公式退化成 $WD = 4\mu WD$ 。
- ✦ 所以「FPS 不用扣 Dy 」不是特例，而是 $Dy \approx 0$ 的自然結果——記一條公式就夠了。
- ✦ 本例 WD 分別是 41,010 與 44,507 $\text{tf} \cdot \text{cm}$ ，FPS 略高，因此阻尼比也較高（29.3% vs 23.3%）。

分母一律用系統的割線勁度： $\xi = WD/(2\pi \cdot K_{eff} \cdot D^2)$ 。用單顆支承的勁度、或用 k_d 當分母，都會算錯阻尼比。

LRB 與 FPS：拿到題目先看它動的是哪一組參數

項目	LRB 鉛心橡膠支承	FPS 摩擦單擺支承	考場辨識關鍵字
物理機制	橡膠提供回復力、鉛心剪切塑化消能	球面重力提供回復力、滑動摩擦消能	給 $Q_d / k_0 / k_d \rightarrow$ LRB；給 $R / \mu \rightarrow$ FPS
週期	$T = 2\pi\sqrt{W/gK_{eff}}$ ，依賴重量	$T = 2\pi\sqrt{R/g}$ ，與重量完全無關	題目問「加重後週期如何變」
有效勁度	$K_{eff} = Q_d/D + k_d$	$K_{eff} = W/R + \mu W/D$	兩者都是 D 的函數 $\Rightarrow$ 都要迭代
遲滯面積	$W D = 4Q_d(D - D_y)$ ， D_y 必須扣	$W D = 4\mu W D$ ， $D_y \approx 0$ 不必扣	有沒有給 D_y 或 k_0
速算式	—（老實代等效線性化）	$A = D/R + \mu$ 、 $\xi_e = 2\mu/(\pi A)$	只給 R 、 μ 、 D 就是要你用速算

B1 怎麼查、怎麼內插，以及為什麼不是 BS



觀念解讀

- ✦ 隔震後 T_{eff} 落在 2~4 s，屬於長週期段，一律查 B1；BS 是短週期段用的。
- ✦ 本例 LRB： $\xi = 23.3\%$ ，在 20%（1.50）與 30%（1.70）之間線性內插得 $B1 = 1.566$ 。
- ✦ FPS： $\xi = 29.3\% \Rightarrow B1 = 1.687$ 。摩擦型阻尼比高，折減也更大。
- ✦ 同一個 ξ 若誤查 BS = 1.96，力會被低估 25%——這是整份考卷最容易被扣分的一個查表動作。

力與位移必須用同一個 B1 折減。只折減其中一個，等於在同一張譜上用了兩種阻尼比。

算完 K_{eff} 與 ξ_{eq} 之後，該產出什麼

隔震層設計位移（折減後）

$$S_{a,eff} = \frac{S_a(T_{eff}, 5\%)}{B_1} \quad , \quad D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a(T_{eff}, 5\%) T_{eff}^2}{B_1}$$

基底剪力 —— 兩種算法必須相等，是
很好的自我檢查

$$V_b = K_{eff} D = W \cdot \frac{S_a(T_{eff}, 5\%)}{B_1}$$

含扭轉的總設計位移（規範要求的最
終檢核值）

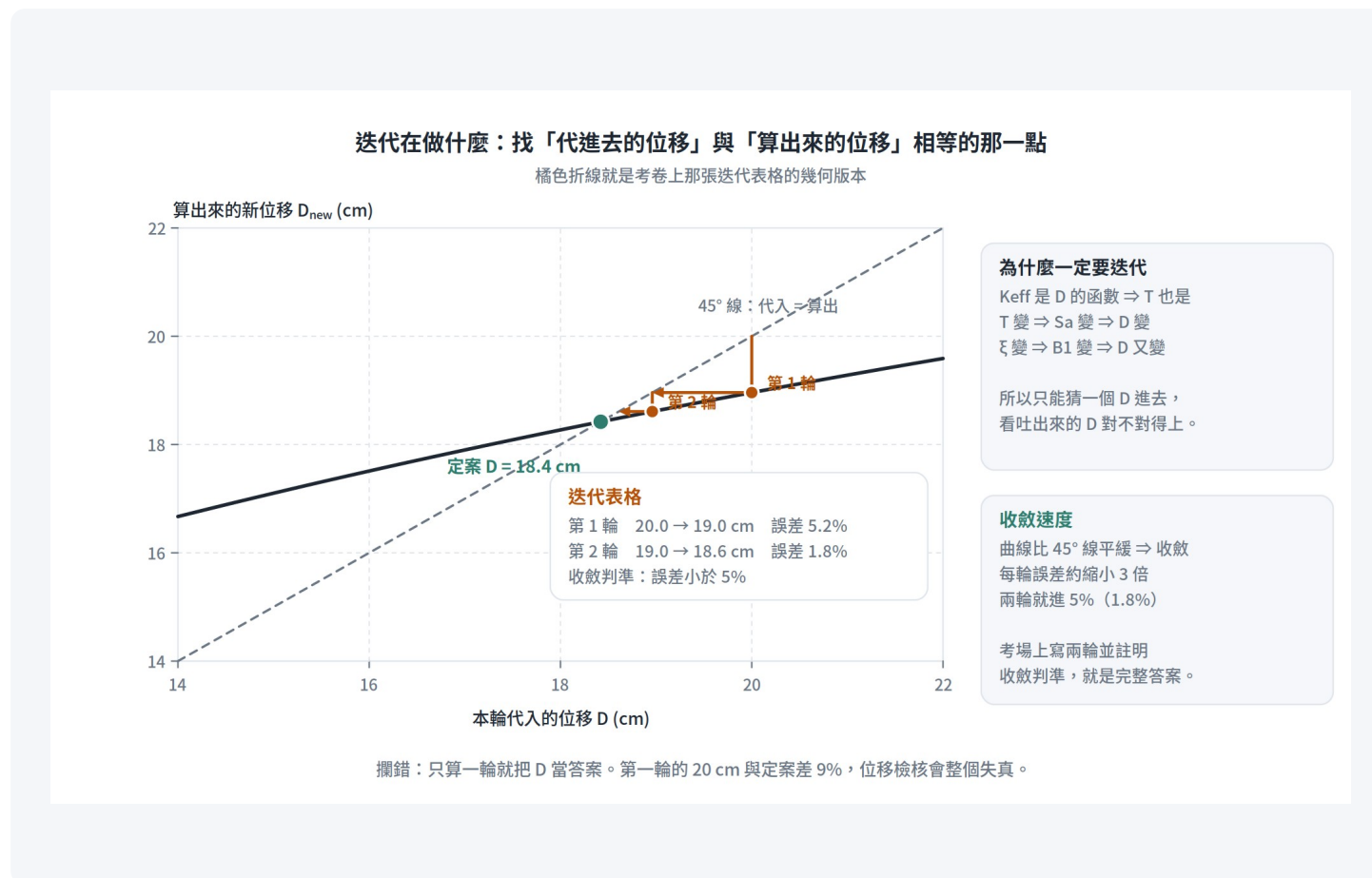
$$D_{TM} = D \left[1 + y \frac{12e}{b^2 + d^2} \right]$$

收斂判準

$$\frac{|D_{i+1} - D_i|}{D_i} < 5\% \quad \Rightarrow \quad \text{converged}$$

$V_b = K_{eff} \cdot D$ 與 $V_b = W \cdot S_{a,eff}$ 兩條路算出來必須一致（本例都是 1,521 tf）。若不一致，代表 K_{eff} 、 D 、 B_1 之中至少有一個沒有更新到同一輪。

迭代在找的是「代進去的位移」與「算出來的位移」相等的那一點



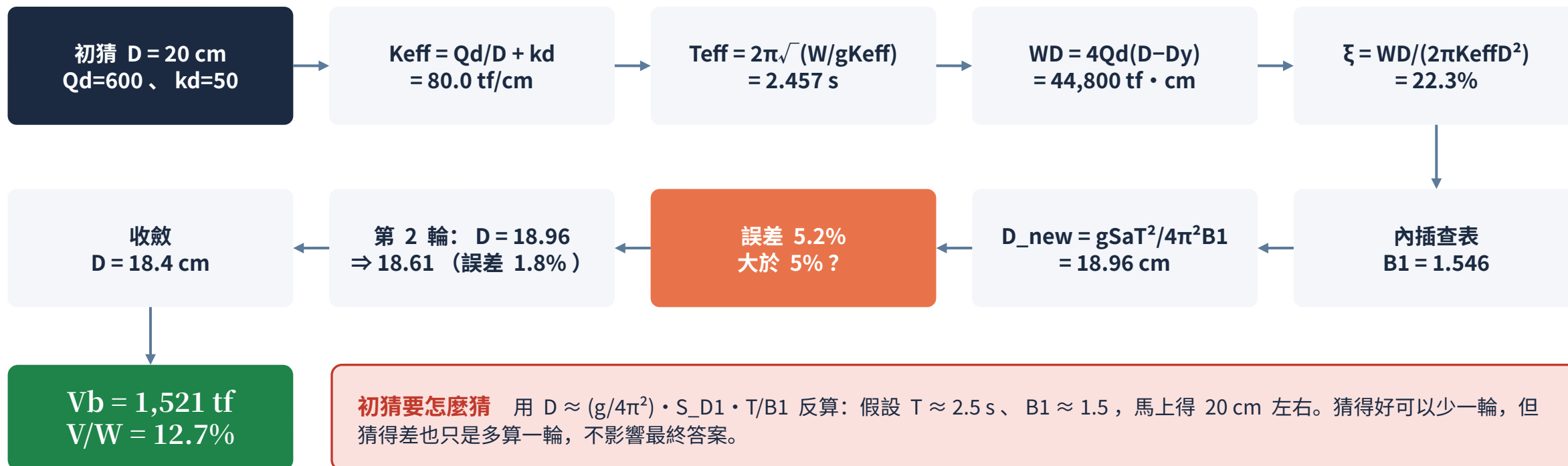
觀念解讀

- ✦ K_{eff} 是 D 的函數 $\Rightarrow T_{eff}$ 是 D 的函數 $\Rightarrow S_a$ 是 D 的函數； ξ_{eq} 也是 D 的函數 $\Rightarrow B1$ 也是。
- ✦ 所以無法一次解出，只能猜一個 D 進去，看吐出來的 D 對不對得上 —— 這就是蛛網圖。
- ✦ 曲線比 45° 線平緩，代表映射是收斂的；本例每輪誤差約縮小 3 倍。
- ✦ 第 1 輪 20.0 $\rightarrow$ 19.0（誤差 5.2%），第 2 輪 19.0 $\rightarrow$ 18.6（誤差 1.8%），已進 5% 判準。

考場上寫兩輪、附上收斂判準與誤差百分比，就是一份完整答案。只算一輪就交卷，第一輪的 20 cm 與定案差 9%，位移檢核會整個失真。

示範建築配 LRB：求設計位移與基底剪力

$W = 12,000 \text{ tf}$ 、初猜 20 cm ，兩輪收斂



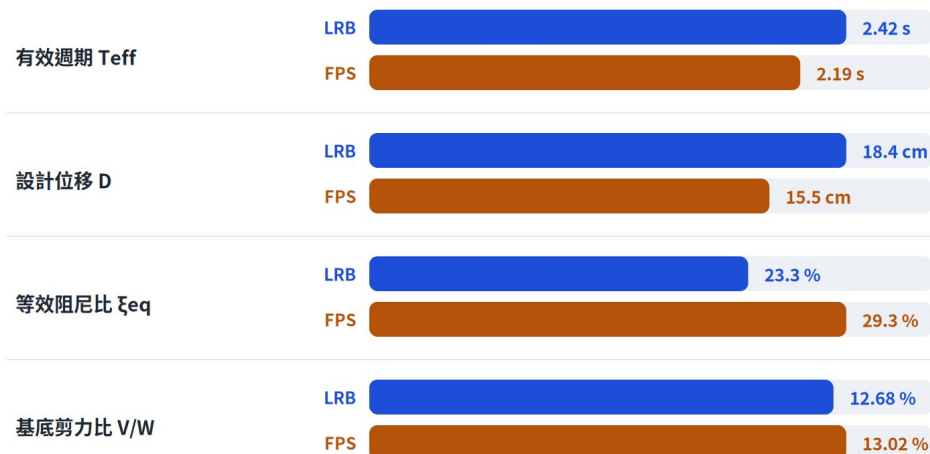
三個必做的驗證

- **Keff 用割線** $Q_d/D + k_d$ ，不是 k_d 、也不是 k_0
- **WD 要扣 Dy** $4Q_d(D - D_y)$ ， $D_y = 1.33 \text{ cm}$
- **兩條路算 Vb** $K_{eff} \cdot D$ 與 $W \cdot S_a/B_1$ 必須相等

同一棟建築：LRB 與 FPS 各自付出什麼、換到什麼

同一棟建築、同一張譜：LRB 與 FPS 各自付出什麼、換到什麼

力幾乎打平，差別在位移與阻尼的來源



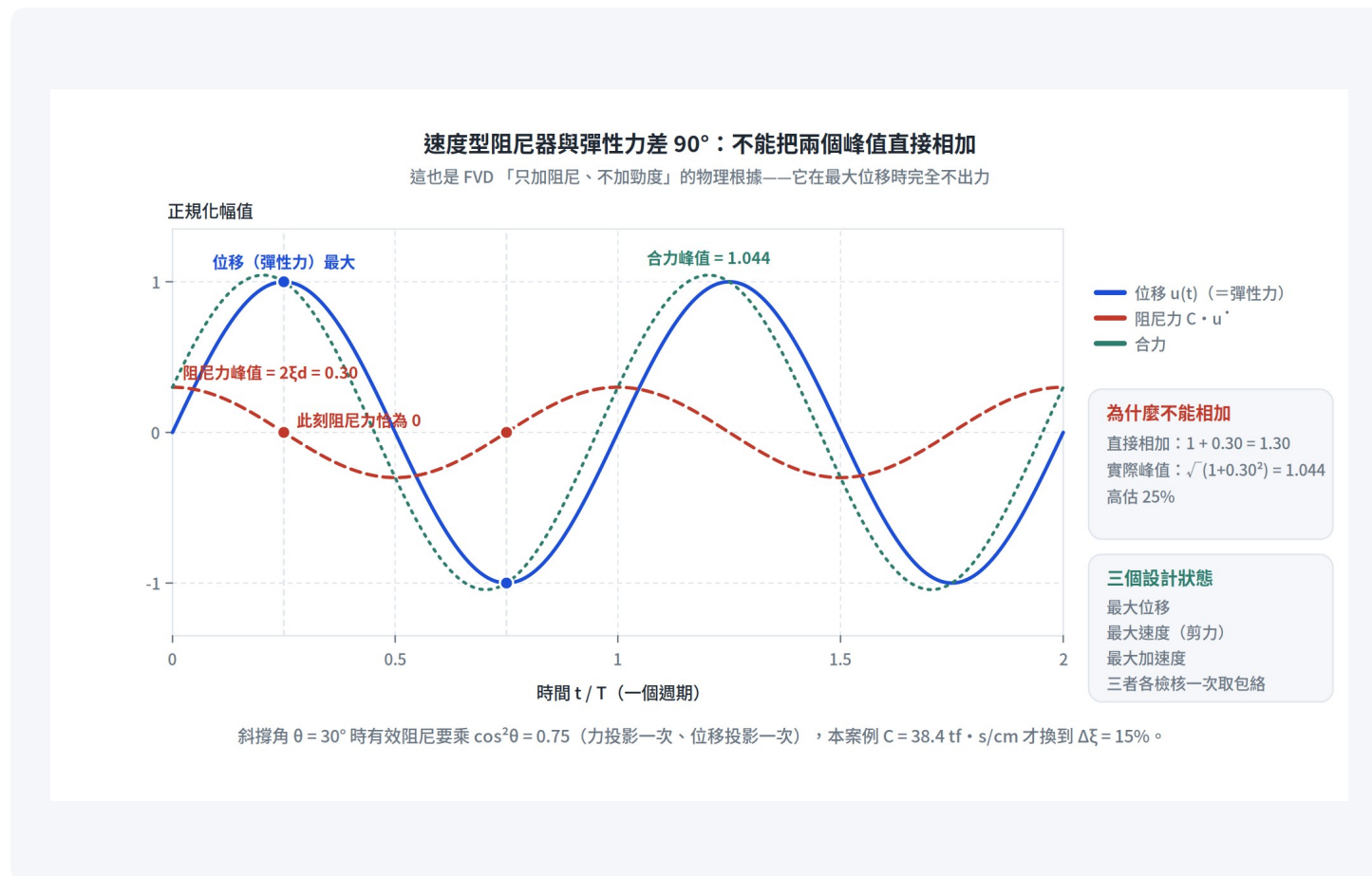
FPS 位移較小、阻尼較高（摩擦），但摩擦係數對溫度與速度敏感；LRB 阻尼較穩定，代價是位移大 3 cm、支承要做得更大。

觀念解讀

- ✦ 基底剪力幾乎打平：LRB 12.68% vs FPS 13.02%，差不到 3%。
- ✦ 位移差很多：LRB 18.4 cm、FPS 15.5 cm —— 因為 FPS 的摩擦阻尼比較高（29.3% vs 23.3%）。
- ✦ 週期則相反：LRB 2.42 s 比 FPS 2.19 s 長，因為 FPS 的摩擦項把 K_{eff} 撐高了。
- ✦ 選型不是比誰的力小，而是比誰的位移、耐久性與造價在這個案子裡比較好接受。

FPS 的摩擦係數對溫度與滑動速度敏感，規範通常要求用上下限兩組 μ 各算一次，取包絡。LRB 的鉛心性質相對穩定，但支承尺寸要做得更大。

速度型阻尼器與彈性力差 90° ：不能把兩個峰值直接相加



觀念解讀

- ✦ 阻尼力正比於速度，而速度與位移差 90° ：最大位移時阻尼力恰為零，位移過零時阻尼力最大。
- ✦ 這就是 FVD「只加阻尼、不加勁度」的物理根據——它在結構變形最大的那一瞬完全不出力。
- ✦ 合力峰值是向量和： $\sqrt{1 + (2\xi d)^2} = 1.044$ ，不是 $1 + 0.30 = 1.30$ ，直接相加會高估 25%。
- ✦ 所以設計要分別檢核最大位移、最大速度、最大加速度三個狀態，再取包絡。

斜撐角 $\theta = 30^\circ$ 時，有效阻尼要乘 $\cos^2\theta = 0.75$ (力投影一次、位移投影一次)。本例要 $C = 38.4 \text{ tf} \cdot \text{s/cm}$ 才換到 $\Delta\xi = 15\%$ 。

黏滯阻尼器：出力、附加阻尼與斜撐投影

阻尼器出力（ $\beta = 1$ 為線性黏滯）

$$F_d = C |\dot{u}|^\beta \text{sgn}(\dot{u}) \quad (\beta = 1 : F_d = C\dot{u})$$

斜撐投影：力投影一次、位移投影一次，故乘 $\cos^2\theta$

$$c_{eq} = C \cos^2 \theta \quad (\text{force once, displacement once})$$

附加阻尼比（單自由度、週期 T 、勁度 k ）

$$\Delta\xi = \frac{\pi C \cos^2 \theta}{Tk}$$

合力峰值是向量和，不是代數和

$$F_{max} \neq ku_0 + C\omega u_0 \quad ; \quad F_{max} = ku_0 \sqrt{1 + (2\xi_d)^2}$$

$\Delta\xi = \pi C \cdot \cos^2\theta / (Tk)$ 可以自己推： $\xi = c_{eq} / (2m\omega)$ ，把 $c_{eq} = C \cdot \cos^2\theta$ 、 $\omega = 2\pi/T$ 、 $m = kT^2/4\pi^2$ 代進去整理即得。記推導比記公式安全。

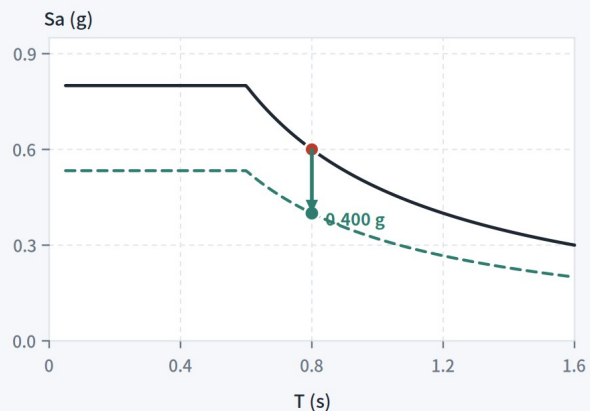
加了阻尼器不等於力一定變小：先看它有沒有同時改變勁度

加了阻尼器不等於力一定變小：先看它有沒有同時改變勁度

同一棟建築加 50% 勁度的 BRB，週期由 0.8 s 縮到 0.65 s，5% 譜加速度反而由 0.600 g 漲到 0.735 g

速度型 FVD：垂直往下

週期不變，Sa 乾淨地被 B1 折減

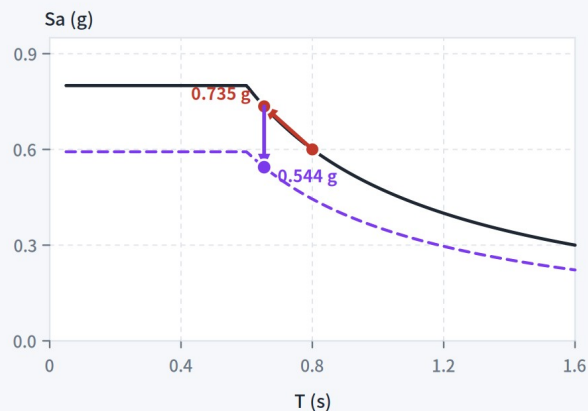


力 -33% 位移 -33%

V = 4,800 tf、D = 6.4 cm

位移型 BRB：先往左、再往下

加勁度使 T 縮短，Sa 反而先變大



力 -9% 位移 -40%

V = 6,532 tf、D = 5.8 cm

淨效益：FVD 力少 33%、位移少 33%；BRB 力只少 9%、位移卻少 40%。要控制變形選 BRB，要降低構件力選 FVD。

觀念解讀

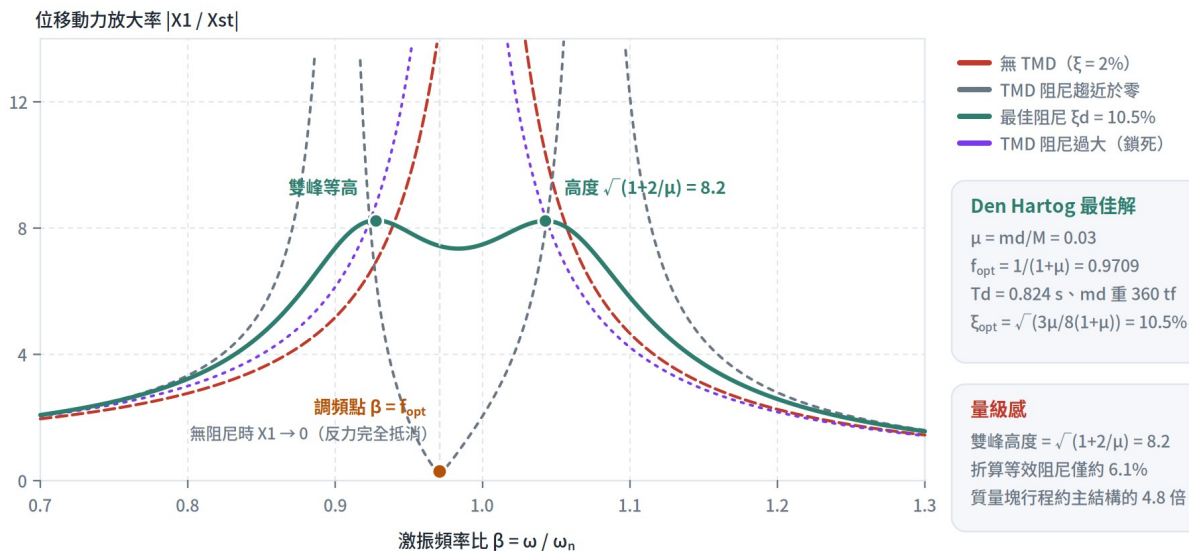
- ✦ FVD 是垂直往下：週期不變 0.80 s，Sa 乾淨地被 B1 = 1.50 折減，力與位移同步降 33%。
- ✦ BRB 是先往左、再往下：加 50% 勁度使 T 縮到 0.65 s，5% 譜加速度反而由 0.600 g 漲到 0.735 g。
- ✦ BRB 的淨效益：力只少 9%（7,200 → 6,532 tf），位移卻少 40%（9.5 → 5.8 cm）。
- ✦ 所以要控制層間變位選 BRB，要降低構件設計力選 FVD —— 兩者的用途本來就不同。

若 T 縮短到落回等加速度平台段（本例 $T_0 = 0.6\text{ s}$ 以內），Sa 會停在 SDS 不再上升，這時 BRB 的淨效益判斷又要重來一次。這就是為什麼位移型一定要重新分析估算。

TMD 的兩件事：調頻點反力抵消，再用阻尼把雙峰壓到等高

TMD 的兩件事：調頻點反力抵消，再用阻尼把分裂出的雙峰壓到等高

阻尼為零時抵消最乾淨，卻換來兩個無窮大的新共振峰；最佳阻尼是拿深谷去換低峰



攔錯：以為 TMD 對地震也像對風一樣有效。3% 質量比只折算到約 6% 等效阻尼，遠不如隔震的 23.3%，且寬頻地震波不一定落在調頻點上。

觀念解讀

- ✦ 機制一「反力抵消」：TMD 在調頻點反相振動，把外力抵掉。阻尼為零時抵消最乾淨，主結構位移趨近於零。
- ✦ 代價是原本一個共振峰分裂成兩個無窮大的新峰 —— 所以純粹的無阻尼 TMD 不能用。
- ✦ 機制二「阻尼消能」：加上 ξ_d 把雙峰壓下來。Den Hartog 最佳解讓兩峰等高，本例 $\sqrt{1+2/\mu} = 8.2$ 。
- ✦ 調頻目標是主結構原本的自然頻率，不是外力頻率 —— 這是最常被寫反的一句話。

$\mu = 3\%$ 的 TMD 折算成等效黏滯阻尼只有約 6%，遠不如隔震的 23%。而且地震是寬頻的，不保證落在調頻點上 —— TMD 的主戰場是風力與樓板舒適度，不是耐震。

Den Hartog 最佳解：質量比決定一切

兩個無因次參數：質量比與頻率比

$$\mu = \frac{m_d}{M} \quad , \quad f = \frac{\omega_d}{\omega_n}$$

最佳調頻比 —— 注意 TMD 要調得比主結構稍「慢」一點

$$f_{opt} = \frac{1}{1 + \mu} \quad \Rightarrow \quad T_d = T_n(1 + \mu)$$

最佳阻尼比

$$\xi_{opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1 + \mu)}}$$

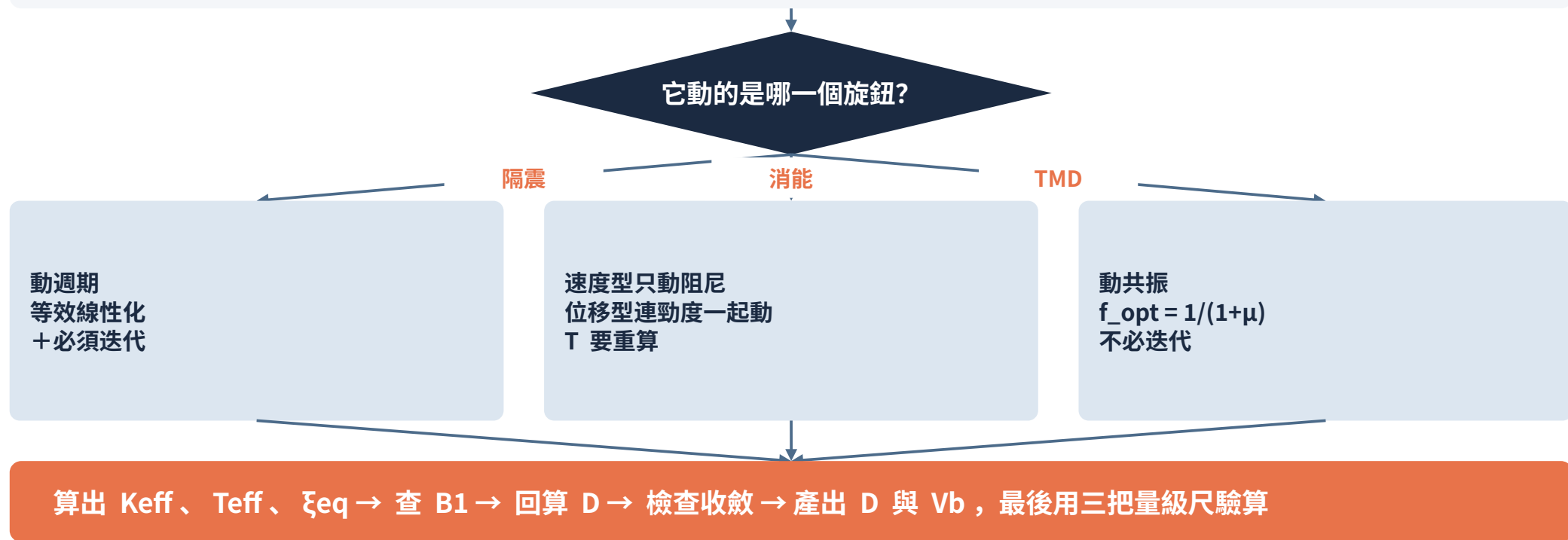
最佳化之後的雙峰高度（用來估效益）

$$\left| \frac{X_1}{X_{st}} \right|_{peak} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

本例 $\mu = 0.03$ ： $f_{opt} = 0.971$ 、 $T_d = 0.824 \text{ s}$ 、 $\xi_{opt} = 10.45\%$ 、雙峰 8.2、質量塊重 360 tf、行程約主結構位移的 4.8 倍。行程是 TMD 設計的真正瓶頸，屋頂要留得出那個空間。

隔減震題三步 SOP：先認裝置、再選路線、最後迭代收尾

① 認裝置：題目給 $Q_d/k_0/k_d$ 就是 LRB；給 R/μ 就是 FPS；給 C 與斜撐角就是 FVD；給 m_d 與質量比就是 TMD



順序不能顛倒：認錯裝置就會代錯 WD 公式；沒認出「位移型會改變週期」就會漏掉 S_a 反而變大的那一步。

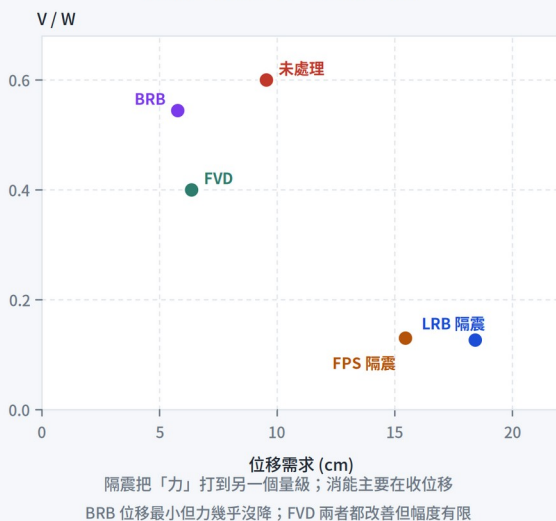
先看取捨地圖選對工具，再用三把尺檢查數量級

收尾：先看取捨地圖選對工具，再用三把尺檢查數量級

所有座標值都由 case.py 的同一組常數算出，改一個參數整張圖跟著動

取捨地圖：往左下走才是真的變好

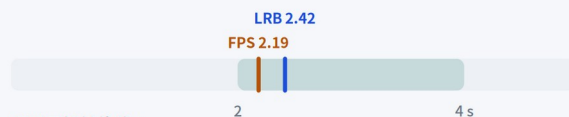
橫軸位移、縱軸力，同一棟建築五個方案



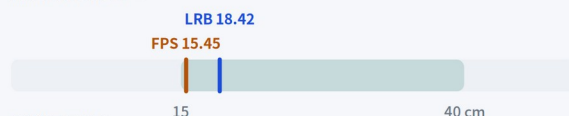
三把量級尺：算完先量一次

落在灰帶內才合理

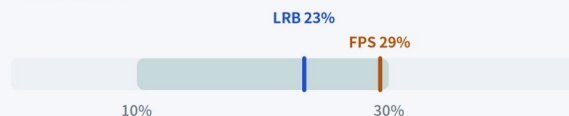
有效週期 T_{eff}



隔震層設計位移 D



等效阻尼比 ξ_{eq}



超出灰帶不代表一定錯，但一定要說得出理由

T 小於 1.2 s 表示隔震層太硬、大於 6 s 多半算錯； D 只有 5 cm 表示根本沒隔震到，超過 1 m 是公式代錯。

觀念解讀

- ✦ 取捨地圖：往左下走（力與位移同時變小）才是真的變好。隔震把力打到另一個量級，消能主要在收位移。
- ✦ 尺一：有效週期 T_{eff} 約 2 ~ 4 s。小於 1.2 s 表示隔震層太硬，大於 6 s 多半算錯。
- ✦ 尺二：隔震層設計位移 D 約 15 ~ 40 cm。只有 5 cm 表示根本沒隔震到，超過 1 m 是公式代錯。
- ✦ 尺三：等效阻尼比 ξ_{eq} 約 15 ~ 30%。LRB 落在 20 ~ 25%，FPS 含摩擦可以到 30%。

這三把尺花不到十秒，卻能抓出絕大多數的代數與單位錯誤。答案寫完一定要回頭量一次。

隔減震 | 等效線性化與兩種隔震支承

設計譜兩段

$$S_a(T) = S_{DS} \quad (T \leq T_0) \quad ; \quad S_a(T) = \frac{S_{D1}}{T} \quad (T > T_0)$$

割線勁度

$$K_{eff} = \frac{F(D)}{D} \quad (\text{secant, through the origin})$$

分母用系統勁度

$$W_S = \frac{1}{2} K_{eff} D^2 \quad (\text{system stiffness, not } k_d)$$

LRB：骨幹線

$$F(D) = Q_d + k_d D \quad (D > D_y)$$

FPS：單擺週期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}} \quad (\text{independent of } W)$$

譜位移 $D \propto T$

$$D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 \quad \Rightarrow \quad D \propto T \quad (\text{velocity branch})$$

有效週期

$$T_{eff} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_{eff}}} = 2\pi \sqrt{\frac{W}{g K_{eff}}}$$

串聯彈簧

$$\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k_{sup}} + \frac{1}{k_b} \quad , \quad k_b \ll k_{sup} \Rightarrow k_{eq} \approx k_b$$

LRB：有效勁度

$$K_{eff} = \frac{Q_d}{D} + k_d \quad , \quad \alpha = \frac{k_d}{k_0}$$

FPS：有效勁度

$$K_{eff} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D}$$

B1 折減 (力與位移)

$$S_{a,eff} = \frac{S_a(T_{eff}, 5\%)}{B_1} \quad , \quad D = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a(T_{eff}, 5\%) T_{eff}^2}{B_1}$$

等效阻尼比

$$\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{W_D}{2\pi K_{eff} D^2}$$

LRB：Qd 與 Dy

$$Q_d = F_y (1 - \alpha) \quad , \quad D_y = \frac{F_y}{k_0} = \frac{Q_d}{k_0 (1 - \alpha)}$$

LRB：遲滯面積

$$W_D = 4Q_d (D - D_y) \quad (\text{subtract } D_y !)$$

FPS：遲滯面積

$$W_D = 4\mu W D \quad (D_y \approx 0)$$

隔減震 | FPS 速算、設計量、消能與 TMD

FPS 速算 (A 與 ξ_e)

$$A = \frac{F_{max}}{W} = \frac{D}{R} + \mu \quad , \quad \xi_{eq} = \frac{2\mu}{\pi A}$$

收斂判準

$$\frac{|D_{i+1} - D_i|}{D_i} < 5\% \quad \Rightarrow \quad \text{converged}$$

FVD 附加阻尼

$$\Delta \xi = \frac{\pi C \cos^2 \theta}{T k}$$

BRB 淨效益要重算

$$V_{new} = W \cdot \frac{S_a(T_{new}, 5\%)}{B_1} \quad \text{vs} \quad V = W S_a(T, 5\%)$$

TMD 最佳阻尼比

$$\xi_{opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1+\mu)}}$$

基底剪力

$$V_b = K_{eff} D = W \cdot \frac{S_a(T_{eff}, 5\%)}{B_1}$$

FVD 出力

$$F_d = C |\dot{u}|^\beta \text{sgn}(\dot{u}) \quad (\beta = 1 : F_d = C \dot{u})$$

合力是向量和

$$F_{max} \neq k u_0 + C \omega u_0 \quad ; \quad F_{max} = k u_0 \sqrt{1 + (2\xi_d)^2}$$

TMD 兩個參數

$$\mu = \frac{m_d}{M} \quad , \quad f = \frac{\omega_d}{\omega_n}$$

TMD 雙峰高度

$$\left| \frac{X_1}{X_{st}} \right|_{peak} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

含扭轉總位移

$$D_{TM} = D \left[1 + y \frac{12e}{b^2 + d^2} \right]$$

斜撐投影 $\cos^2 \theta$

$$c_{eq} = C \cos^2 \theta \quad (\text{force once, displacement once})$$

BRB 使週期縮短

$$k_{tot} = k + k_{brb} \quad \Rightarrow \quad T_{new} = T \sqrt{\frac{k}{k_{tot}}} < T$$

TMD 最佳調頻比

$$f_{opt} = \frac{1}{1 + \mu} \quad \Rightarrow \quad T_d = T_n (1 + \mu)$$

高頻陷阱精選

! 把總重 W 當質量代進根號

$T = 2\pi\sqrt{(m/K_{eff})}$ 的 $m = W/g$ 。本例 $W = 12,000 \text{ tf}$ 對應 $m = 12.232 \text{ tf} \cdot \text{s}^2/\text{cm}$ ，忘記除以 g 會讓週期差 31 倍。

! K_{eff} 取成切線勁度

等效線性化只認「過原點到最大位移」的割線。誤取 k_d 週期偏長 29%，誤取 k_0 偏短 59%，兩者都足以讓整題報銷。

! WD 忘了扣降伏位移 D_y

LRB 的迴圈是平行四邊形， $WD = 4Qd(D - D_y)$ 。本例 $D_y = 1.33 \text{ cm}$ ，漏扣會把 WD 高估 8%、阻尼比虛胖。FPS 因 $D_y \approx 0$ 才不必扣。

! 查成 BS 或只折減其中一個

隔震週期在長週期段，一律查 B_1 。 $\xi = 23.3\%$ 時 $B_1 = 1.566$ 、 $BS = 1.96$ ，差 25%；而且力與位移必須用同一個 B_1 。

! 只算一輪就把 D 當答案

K_{eff} 與 ξ_{eq} 都是 D 的函數。本例初猜 20 cm 與定案 18.4 cm 差 9%，隔震溝與管線的位移檢核會整個失真。

! 以為加阻尼器力一定變小

位移型（BRB）同時增加勁度，週期左移可能讓 S_a 反而變大。本例力只降 9%、位移卻降 40%——淨效益必須重新分析，不能想當然耳。

隔減震原理 | 重點回顧

- 1 一句話：隔震用「週期」把力打下來，用「阻尼」把位移收回來 —— 兩件事互補，不是二選一。
- 2 通關手續只有一套：割線 K_{eff} 、有效週期 T_{eff} 、等效阻尼比 $\xi_{eq} = WD / (2\pi \cdot K_{eff} \cdot D^2)$ ，然後迭代到收斂。
- 3 LRB 與 FPS 共用 $WD = 4Q(D - D_y)$ ，差別只在 Q 是 Q_d 還是 μW 、 D_y 大不大；FPS 的單擺週期與重量無關。
- 4 消能要先問它動不動勁度：速度型只加阻尼、垂直往下；位移型連週期一起改， S_a 可能反而上升。
- 5 TMD 靠調頻抵消加阻尼壓峰，對地震效益有限（ $\mu = 3\%$ 只折算到約 6% 阻尼），主戰場是風力與舒適度。
- 6 收尾三把尺： T_{eff} 約 2 ~ 4 s、 D 約 15 ~ 40 cm、 ξ_{eq} 約 15 ~ 30%。不合就回頭找單位或勁度的錯。